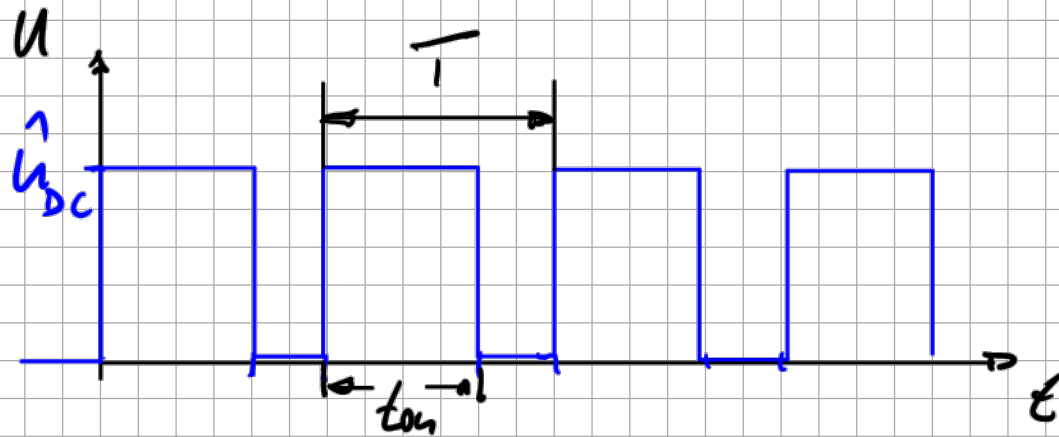


# Messung von PWM-Signalen mit DVM



duty cycle  $p = \frac{t_{on}}{T}$

$$f = \frac{1}{T}$$

① Messung im DC-Bereich mit dual slope ADC

Integrationszeit  $t_n = h \cdot T + \Delta t$

$$u_{DC} = \frac{1}{t_n} \int_0^{t_n} u(t) dt = \frac{1}{t_n} \left( \int_0^{hT} u(t) dt + \int_{hT}^{hT+\Delta t} u(t) dt \right)$$

$$u_{DC} = \frac{1}{t_n} \left( h \cdot \int_0^T u(t) dt + \int_0^{\Delta t} u(t) dt \right) = \frac{1}{t_n} h t_{on} \hat{u}_{DC} + \underbrace{\frac{1}{t_n} \int_0^{\Delta t} u(t) dt}_{\Delta u}$$

$$0 \leq \Delta U \leq \frac{1}{t_n} \hat{u} \Delta t$$

$\Delta U$  vernachlässigbar, wenn  $\Delta t \ll t_n$

$$\text{bzw. } t_n \gg T = \frac{1}{f}$$

$$t_n = h \cdot T + \Delta t \gg \Delta t$$

$$t_n \approx h \cdot T$$

$$U_{DC} = \frac{h \cdot t_n \hat{U}_{DC}}{t_n} + \cancel{\Delta U} \approx \rho \hat{U}_{DC}$$

gilt nur für PLH-Frequenzen  $f \gg \frac{1}{t_n}$

dual slope  $t_{nmin} = 20 \text{ ns}$

$$\underline{\underline{f \gg 50 \text{ kHz}}}$$